

Neumonía en el paciente inmunosuprimido e indicaciones de lavado broncoalveolar

El defecto inmune y el patrón radiológico acotan el diferencial · Cuándo broncoscopiar y qué pedir en el LBA · Los diagnósticos no infecciosos que hay que considerar

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección V (Infecciones en inmunocomprometidos)

Glosario de siglas: LBA: lavado broncoalveolar · PJP: neumonía por *Pneumocystis jirovecii* · CMV: citomegalovirus · GM: galactomanano · BDG: beta-D-glucano · TCAR: tomografía computarizada de alta resolución · TPH: trasplante de precursores hematopoyéticos · TOS: trasplante de órgano sólido · RAN: recuento absoluto de neutrófilos · SDRA: síndrome de distrés respiratorio agudo · BAAR: bacilo ácido-alcohol resistente · LDH: lactato deshidrogenasa · UCI: unidad de cuidados intensivos · VNI: ventilación no invasiva · CNAF: cánula nasal de alto flujo.

Alcance y fuentes. Basado en las guías ATS/IDSA de neumonía, las recomendaciones ECIL y AST sobre infecciones respiratorias en el inmunosuprimido, la guía IDSA de aspergilosis, y la literatura sobre el rendimiento del LBA en esta población. **El estudio debe consensuarse con el equipo tratante (hematología, oncología, trasplante) e infectología.**

Índice

1. Por qué es un problema distinto
2. Las tres variables que ordenan el diferencial
3. El defecto inmune y sus agentes
4. El tiempo: neutropenia y trasplante
5. La profilaxis que recibe el paciente
6. El patrón radiológico
7. Estudio no invasivo
8. Indicaciones de lavado broncoalveolar
9. Qué pedir en el lavado broncoalveolar
10. Rendimiento del LBA y sus límites
11. Biopsia pulmonar
12. Los diagnósticos no infecciosos
13. Tratamiento empírico
14. Cuándo reducir la inmunosupresión
15. Errores frecuentes
16. Perlas de alto rendimiento
17. Bibliografía esencial

1. Por qué es un problema distinto

La neumonía en el inmunosuprimido difiere de la del inmunocompetente en cuatro aspectos:

1. **El diferencial es mucho más amplio:** además de las bacterias habituales, incluye hongos, virus, micobacterias, parásitos y causas no infecciosas.
2. **La presentación es atenuada:** sin neutrófilos no hay infiltrado inicial; con corticoides no hay fiebre ni signos inflamatorios floridos. **El deterioro puede ser el único signo.**
3. **La progresión es rápida** y la mortalidad, alta.
4. **Con frecuencia coexisten varias causas** (infección más toxicidad farmacológica, o dos agentes simultáneos), lo que hace que encontrar "un" agente no cierre el caso.

La consecuencia práctica: el umbral para estudiar de forma agresiva —tomografía y broncoscopia— debe ser mucho más bajo que en el inmunocompetente, y el estudio debe ser **amplio y simultáneo**, no secuencial.

2. Las tres variables que ordenan el diferencial

Ante un infiltrado pulmonar en un inmunosuprimido, tres preguntas acotan drásticamente las posibilidades:

1. **¿QUÉ DEFECTO INMUNE tiene?** (neutropenia, defecto celular, humoral, barrera.)
2. **¿CUÁNTO TIEMPO lleva?** (días de neutropenia; meses desde el trasplante.)
3. **¿QUÉ PROFILAXIS RECIBE?** — porque lo que aparece es, por definición, lo **no cubierto**.

A ellas se suman: **el patrón radiológico y la velocidad de instalación**.

3. El defecto inmune y sus agentes

Defecto	Agentes respiratorios característicos
Neutropenia	Bacterias (enterobacterias, <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , estreptococo viridans), y con neutropenia prolongada hongos filamentosos : <i>Aspergillus</i> , <i>Mucorales</i> , <i>Fusarium</i> , <i>Scedosporium</i>
Defecto celular (corticoides, inhibidores de calcineurina, VIH con CD4 bajos, trasplante, anti-TNF, análogos de purinas)	<i>Pneumocystis jirovecii</i> , CMV, <i>Mycobacterium tuberculosis</i> y micobacterias no tuberculosas, <i>Nocardia</i> , <i>Cryptococcus</i> , <i>Legionella</i> , <i>Toxoplasma</i> , hongos endémicos, <i>Strongyloides</i> (hiperinfección), virus respiratorios con curso prolongado, VVZ, VHS
Defecto humoral (mieloma, leucemia linfática crónica, rituximab, IDCV)	Bacterias encapsuladas : <i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> ; <i>Mycoplasma</i> ; enterovirus ; infecciones respiratorias recurrentes
Barrera (mucositis, intubación, catéter)	Flora orofaríngea, anaerobios, <i>Candida</i> (colonización), bacterias nosocomiales
Trasplante pulmonar	Todo lo anterior más traqueobronquitis aspergilar , rechazo, bronquiolitis obliterante

4. El tiempo: neutropenia y trasplante

En la neutropenia:

Momento	Agentes predominantes
Primeros días	Bacterias (gramnegativos, grampositivos)
Después de 7-10 días de neutropenia persistente	Hongos filamentosos : <i>Aspergillus</i> , <i>Mucorales</i>
Al recuperar el RAN	Empeoramiento radiológico paradójico por reconstitución inflamatoria; candidiasis crónica diseminada ; hemoptisis por cavitación de lesiones fúngicas

En el trasplante de órgano sólido (calendario de Fishman, ver Tipos de inmunosupresión):

Período	Agentes
Primer mes	Neumonía nosocomial , aspiración, infección del donante, colonización previa del receptor
1-6 meses	<i>Pneumocystis</i> , CMV, <i>Nocardia</i> , <i>Aspergillus</i> , tuberculosis, <i>Cryptococcus</i> , <i>Toxoplasma</i> , virus respiratorios
> 6 meses	Infecciones comunitarias si la evolución es buena; oportunistas tardías si persiste inmunosupresión alta o hubo rechazo tratado

5. La profilaxis que recibe el paciente

Es una de las claves más útiles y más olvidadas: lo que se manifiesta es lo que la profilaxis **no cubre** — la llamada **infección de brecha**.

Profilaxis	Lo que cubre	Lo que NO cubre y hay que sospechar
Cotrimoxazol	<i>Pneumocystis</i> , <i>Toxoplasma</i> , <i>Nocardia</i> (parcialmente)	Hongos filamentosos, CMV, micobacterias, virus respiratorios. Una PJP bajo cotrimoxazol bien tomado es muy improbable
Fluconazol	<i>Candida</i> , <i>Cryptococcus</i>	Aspergillus , Mucorales , <i>Fusarium</i> , <i>Scedosporium</i>
Voriconazol o posaconazol	<i>Aspergillus</i> , <i>Candida</i> (posaconazol además Mucorales)	Bajo voriconazol: sospechar MUCORMICOSIS (no cubierta)
Aciclovir o valaciclovir	VHS, VVZ	CMV (requiere dosis mayores o letermovir/valganciclovir)
Letermovir o valganciclovir	CMV	Otros virus, hongos, bacterias
Quinolona	Bacterias gramnegativas	Grampositivos resistentes, hongos, virus, atípicos resistentes

6. El patrón radiológico

La tomografía de tórax (idealmente de alta resolución) debe pedirse con umbral muy bajo: la radiografía es insensible, y en el neutropénico puede ser normal pese a una neumonía extensa.

Patrón	Sugiere
Consolidación focal o lobar	Bacteriana (neumococo, <i>H. influenzae</i> , enterobacterias, <i>Legionella</i> , <i>S. aureus</i>), <i>Nocardia</i> , tuberculosis
Nódulos, con o sin halo, con o sin cavitación	Hongos filamentosos: Aspergillus, Mucorales, Fusarium · Nocardia · micobacterias · émbolos sépticos · neoplasia
Signo del halo	Angioinvasión: <i>Aspergillus</i> , Mucorales (también hemorragia, neoplasia, vasculitis)
Signo del halo INVERTIDO	Sugestivo de MUCORMICOSIS en el paciente neutropénico, aunque no es específico (también en neumonía organizada)
Infiltrado intersticial bilateral difuso o en vidrio esmerilado	<i>Pneumocystis</i> (típicamente perihiliar y con respeto relativo de las periferias , con quistes en pacientes tratados con pentamidina inhalada), CMV , virus respiratorios, neumonitis por fármacos , edema, hemorragia alveolar, neumonitis por radiación
Cavitación	Hongos, micobacterias , <i>Nocardia</i> , <i>S. aureus</i> , anaerobios, <i>Rhodococcus</i> , neoplasia
Árbol en brote / nódulos centrilobulillares	Micobacterias no tuberculosas, aspiración, traqueobronquitis, virus
Derrame pleural	Bacteriano, tuberculosis, neoplasia, insuficiencia cardíaca
Progresión muy rápida (horas a días)	Bacterias, Mucorales, hemorragia alveolar, edema, SDRA
Progresión subaguda (semanas)	Micobacterias, <i>Nocardia</i> , hongos endémicos, <i>Cryptococcus</i> , neoplasia, neumonía organizada

7. Estudio no invasivo

Se realiza simultáneamente y sin demora, mientras se decide la broncoscopia:

Estudio	Comentario
Tomografía de tórax	Prioritaria , con umbral muy bajo
Hemocultivos (2 sets)	
Panel molecular respiratorio (nasofaríngeo)	Influenza, VRS, SARS-CoV-2, otros virus; permite aislar y tratar
Antígenos urinarios: neumococo y <i>Legionella</i>	<i>Legionella</i> es una causa clásica y grave en el trasplantado
Galactomanano en suero y beta-D-glucano	GM rinde bien en el neutropénico , mal en el no neutropénico; el BDG apoya <i>Pneumocystis</i> y <i>Candida</i> , y es negativo en Mucorales y Cryptococcus
Antígeno criptocócico en suero	Alta sensibilidad; útil incluso con compromiso pulmonar aislado

Estudio	Comentario
LDH	Elevada en PJP (inespecífica pero orientadora); su normalidad hace la PJP menos probable
Baciloscopías, cultivo de micobacterias y prueba molecular en expectoración	Siempre que haya expectoración; en Chile, considerar tuberculosis en todo cuadro subagudo
PCR de <i>Pneumocystis</i> en expectoración inducida	Alta sensibilidad, sobre todo en personas con VIH
Cargas virales: CMV, VEB, y otras según el contexto	Recordar que la viremia de CMV no prueba neumonitis
Serologías y estudio dirigido	Según epidemiología: hongos endémicos, <i>Strongyloides</i> , <i>Toxoplasma</i>
Estudio de VIH	En todo paciente con neumonía oportunista sin causa de inmunosupresión conocida

La **expectoración inducida** es una alternativa razonable cuando la broncoscopia no es posible, especialmente para *Pneumocystis* y micobacterias — pero es un **procedimiento generador de aerosoles** que requiere sala con presión negativa y protección respiratoria.

8. Indicaciones de lavado broncoalveolar

Se indica broncoscopia con LBA cuando: - El paciente está inmunosuprimido y tiene infiltrados pulmonares sin diagnóstico tras el estudio no invasivo — que es la situación habitual. - **No hay respuesta al tratamiento empírico** en 48-72 horas. - **El patrón radiológico sugiere una causa oportunista** (vidrio esmerilado difuso, nódulos, cavitación). - **Se sospecha una causa no infecciosa** que requiere confirmación (hemorragia alveolar, neumonitis por fármacos, infiltración neoplásica, neumonía organizada). - **El resultado cambiará la conducta**: es la pregunta que decide.

Cuanto más precoz, mayor el rendimiento: el LBA realizado **antes o dentro de las primeras 24 horas de tratamiento antimicrobiano empírico** rinde significativamente más.

Precauciones y contraindicaciones relativas:

- **Trombocitopenia: corregir a $> 50.000/\mu\text{L}$** (algunos protocolos aceptan > 20.000 - 30.000 para el LBA sin biopsia). **No es contraindicación absoluta.**
- **Hipoxemia grave**: evaluar el riesgo de deterioro; puede realizarse bajo ventilación no invasiva o cánula de alto flujo, o tras intubación en pacientes seleccionados.
- **Inestabilidad hemodinámica**, arritmias graves, hipertensión intracraneal.
- **Coagulopatía** no corregida (más relevante para la biopsia transbronquial que para el LBA).

El LBA es en general **seguro**: las complicaciones mayores son infrecuentes, y el deterioro transitorio de la oxigenación es lo más común.

9. Qué pedir en el lavado broncoalveolar

Este es el **punto de mayor rendimiento práctico del documento**. Un LBA en un inmunosuprimido es un recurso costoso y no siempre repetible: **hay que pedirlo todo, y coordinarlo previamente con el laboratorio y con broncopulmonar** para asegurar el volumen y la distribución de las muestras.

Solicitud estándar de LBA en el inmunosuprimido:

Bacterias - Tinción de Gram y **cultivo cuantitativo** (umbral ≥ 104 UFC/mL) - **Cultivo de *Legionella*** (medio BCYE) o PCR — hay que pedirlo explícitamente - Cultivo de *Nocardia* (requiere incubación prolongada: **avisar al laboratorio**)

Micobacterias - Baciloscopia (Ziehl-Neelsen o auramina), cultivo y prueba molecular (Xpert MTB/RIF Ultra)

Hongos - **GALACTOMANANO en LBA** (índice $\geq 1,0$) — la prueba de mayor rendimiento para *Aspergillus* - Examen directo con **blanco de calcoflúor** o KOH, y **cultivo de hongos** - **PCR de *Aspergillus*** y, si se sospecha, **PCR de Mucorales** - Antígeno criptocócico si corresponde

Pneumocystis jirovecii - **PCR (idealmente cuantitativa)** — la más sensible - **Inmunofluorescencia directa** o tinciones (**plata metenamina de Grocott**, azul de toluidina, calcoflúor)

Virus - **Panel molecular respiratorio** (influenza, VRS, SARS-CoV-2, parainfluenza, metapneumovirus, adenovirus, rinovirus) - **PCR de CMV** (interpretar con cautela, sección 10), **VHS**, y según el caso VVZ, VHH-6

Parásitos - **Larvas de *Strongyloides*, *Toxoplasma*** (PCR) según el contexto

Citología y análisis celular - **Recuento diferencial celular**: la **linfocitosis** orienta a neumonitis por hipersensibilidad, neumonía organizada o infección viral; la **eosinofilia**, a neumonía eosinofílica o a fármacos; la **neutrofilia**, a infección bacteriana o daño alveolar difuso - **Aspecto del líquido**: **progresivamente hemorrágico en alicuotas sucesivas = HEMORRAGIA ALVEOLAR**; **hemosiderófagos** en la tinción de Perls - **Citología para células neoplásicas**

10. Rendimiento del LBA y sus límites

- **Rendimiento diagnóstico global**: 30-70 %, y **cambia la conducta terapéutica en cerca de la mitad de los casos** — incluyendo la decisión de **retirar** antimicrobianos innecesarios, que es tan valiosa como añadirlos.
- **Rendimiento por agente**:
 - ***Pneumocystis***: **excelente** (> 90 % con PCR o inmunofluorescencia).
 - ***Aspergillus***: **galactomanano en LBA muy superior al sérico**, también en el no neutropénico.
 - **Micobacterias, *Nocardia*, *Legionella*, virus**: bueno.
 - **Bacterias**: limitado si ya recibió antibiótico.
- **Los límites que hay que tener presentes**:
 - **Un LBA negativo no descarta**: la enfermedad puede ser periférica, nodular o no alcanzada por el lavado.
 - **La detección no siempre significa enfermedad**. Los dos ejemplos clásicos:
 - ***Candida* en LBA = COLONIZACIÓN**. *Candida* prácticamente no causa neumonía; **nunca se trata por este hallazgo**.
 - **PCR de CMV positiva en LBA NO equivale a neumonitis por CMV**. Hay eliminación viral sin enfermedad; el diagnóstico requiere **correlación clínica y radiológica** y, en el caso ideal, **histología con inclusiones e inmunohistoquímica**. Las cargas altas y la ausencia de otra explicación apoyan el diagnóstico.
 - **PCR de *Pneumocystis* positiva con carga baja** puede reflejar **colonización**, especialmente en el no VIH: interpretar con la clínica, el BDG y la LDH.
 - **El rendimiento cae con el antimicrobiano previo**, lo que refuerza la conveniencia de broncoscopiar precozmente.

11. Biopsia pulmonar

- **Se considera cuando el LBA no es diagnóstico y el paciente no mejora**, y el resultado cambiaría la conducta.
- **Opciones**: biopsia **transbronquial** (mayor riesgo de sangrado y neumotórax, rendimiento limitado en lesiones periféricas), **transtorácica guiada por tomografía** (buena para lesiones periféricas y nódulos), y **biopsia quirúrgica por videotoracoscopia**, que es la de mayor rendimiento.
- **Es especialmente valiosa** cuando se sospecha: **neumonitis por fármacos**, **neumonía organizada**, **infiltración neoplásica**, **mucormicosis** (donde la histología es determinante) o **enfermedad linfoproliferativa postrasplante**.
- **Enviar SIEMPRE una porción del tejido en suero fisiológico estéril para cultivo**, además de la fijada en formalina para histología: es un error frecuente e irreversible enviarlo todo en formalina.
- **En la sospecha de mucormicosis, no triturar ni homogeneizar el tejido**: destruye las hifas cenocíticas y negativiza el cultivo.

12. Los diagnósticos no infecciosos

Entre el 20 % y el 40 % de los infiltrados pulmonares en el inmunosuprimido NO son infecciosos. Considerarlos evita tratamientos prolongados e inútiles y, sobre todo, permite iniciar el tratamiento correcto —que muchas veces es **corticoides**, exactamente lo contrario de lo que se haría si se asumiera una infección.

Categoría	Entidades
Toxicidad por fármacos	Neumonitis por bleomicina, metotrexato, ciclofosfamida, amiodarona, nitrofurantoina, everolimus y sirolimus, inhibidores de puntos de control, gemcitabina, anti-TNF
Enfermedad de base	Infiltración neoplásica, linfangitis carcinomatosa , leucostasis, enfermedad linfoproliferativa postrasplante
Hemorragia alveolar difusa	Trombocitopenia, coagulopatía, TPH, vasculitis. LBA progresivamente hemorrágico
Edema pulmonar	Sobrecarga de volumen, disfunción cardíaca, toxicidad por antraciclina
Síndrome de injerto y neumonía idiopática post-TPH	Fiebre, exantema e infiltrados en los días de la recuperación del injerto
Enfermedad injerto contra huésped pulmonar / bronquiolitis obliterante	Post-TPH; obstrucción progresiva
Rechazo	En trasplante pulmonar
Neumonía organizada	Puede seguir a infecciones, fármacos o radioterapia
Neumonitis por radiación	En el campo irradiado, semanas a meses después
Síndrome de reconstitución inmune	Al recuperar el RAN o al iniciar la terapia antirretroviral: empeoramiento paradójico de una infección en tratamiento
Tromboembolismo pulmonar	Frecuente en el paciente oncológico
Neumonía eosinofílica	Fármacos, daptomicina

13. Tratamiento empírico

Mientras se completa el estudio, el tratamiento empírico se construye por capas, según el defecto, el tiempo, la profilaxis y la imagen:

Situación	Cobertura empírica
Base en casi todos	Antibiótico de amplio espectro con cobertura antipseudomónica (piperacilina-tazobactam, cefepime o meropenem)
Sospecha de neumonía adquirida en la comunidad	Agregar macrólido o quinolona respiratoria (cubre además <i>Legionella</i>)
Riesgo de SAMR (colonización, cavitación, postinfluenza)	Agregar vancomicina o linezolid (linezolid penetra mejor el pulmón)
Vidrio esmerilado difuso + hipoxemia + LDH elevada + sin profilaxis con cotrimoxazol	Cotrimoxazol en dosis de tratamiento (15-20 mg/kg/día de trimetoprim) MÁS corticoides si hay hipoxemia significativa — no esperar la confirmación
Neutropenia prolongada + nódulos o signo del halo	Antifúngico anti-mohos : voriconazol o isavuconazol; anfotericina B liposomal si se sospecha mucormicosis
Infección de brecha bajo voriconazol o posaconazol, sinusitis necrótica, progresión muy rápida	Anfotericina B liposomal (mucormicosis)
Sospecha de CMV (trasplante, viremia alta, patrón compatible)	Ganciclovir endovenoso
Sospecha de influenza	Oseltamivir , sin esperar confirmación
Curso subagudo, cavitación, factores epidemiológicos	No iniciar quinolonas antes de tomar muestras para micobacterias : enmascaran la tuberculosis

Y en paralelo: soporte respiratorio precoz, evaluación de UCI, y **reducción de la inmunosupresión** cuando sea posible.

14. Cuándo reducir la inmunosupresión

- En el paciente con infección oportunista grave, reducir la inmunosupresión es con frecuencia tan determinante como el antimicrobiano.

- Debe hacerse **en conjunto con el equipo tratante** (trasplante, hematología, reumatología), balanceando el riesgo de rechazo o de recaída de la enfermedad de base.
- **Los corticoides no siempre se suspenden:** en la neumonía por *Pneumocystis* con hipoxemia, en el síndrome de reconstitución inmune y en la neumonitis por fármacos, **son parte del tratamiento.**
- **Considerar factores estimulantes de colonias** para acortar la neutropenia en infecciones fúngicas graves — recordando que la recuperación del RAN puede producir **empeoramiento radiológico paradójico.**

15. Errores frecuentes

- **Confiar en una radiografía normal** en un paciente neutropénico con síntomas: pedir tomografía. - **Demorar la broncoscopia** hasta después de varios días de antibiótico empírico, con lo que el rendimiento cae. - **No pedir galactomanano en el LBA**, que es donde mejor rinde. - **No solicitar explícitamente *Legionella*, *Nocardia* y micobacterias** en el LBA: no se buscan si no se piden. - **Tratar *Candida* aislada en el LBA:** es colonización. - **Diagnosticar neumonitis por CMV con una PCR positiva en LBA** sin correlato clínico ni radiológico. - **No considerar las causas no infecciosas**, especialmente la **neumonitis por fármacos** y la **hemorragia alveolar**. - **No revisar la profilaxis que recibe el paciente** para orientar el diferencial. - **Iniciar quinolonas antes de tomar muestras para micobacterias**, enmascarando una tuberculosis. - **Enviar toda la biopsia en formalina**, perdiendo el cultivo. - **No pensar en mucormicosis** ante una infección de brecha bajo voriconazol. - **No pedir estudio de VIH** en un paciente con neumonía oportunista sin causa conocida de inmunosupresión. - **Interpretar el empeoramiento radiológico al recuperar el RAN como fracaso terapéutico.**

16. Perlas de alto rendimiento

- **Tres preguntas ordenan el diferencial: qué defecto, cuánto tiempo, qué profilaxis.**
- **Lo que aparece es lo que la profilaxis no cubre:** bajo voriconazol, sospechar **mucormicosis**; bajo cotrimoxazol bien tomado, la **PJP** es muy improbable.
- **Tomografía con umbral muy bajo:** la radiografía es insensible.
- **Vidrio esmerilado difuso + hipoxemia + LDH alta = *Pneumocystis*:** tratar sin esperar confirmación, con **corticoides si hay hipoxemia.**
- **Nódulos con halo en un neutropénico = hongo filamentoso** hasta demostrar lo contrario.
- **Halo INVERTIDO -> sospechar mucormicosis.**
- **Broncoscopia PRECOZ**, antes o dentro de las primeras 24 horas del antimicrobiano.
- **El galactomanano en LBA es la prueba de mayor rendimiento para *Aspergillus*,** también en el no neutropénico.
- **Pedir en el LBA: Gram y cultivo cuantitativo, *Legionella*, *Nocardia*, micobacterias, galactomanano, hongos, *Pneumocystis*, panel viral, CMV, citología y recuento celular.**
- ***Candida* en LBA = colonización. PCR de CMV en LBA != neumonitis por CMV.**
- **LBA progresivamente hemorrágico = hemorragia alveolar difusa.**
- **Entre el 20 % y el 40 % de los infiltrados no son infecciosos:** fármacos, hemorragia, neoplasia, edema, reconstitución inmune.
- **Enviar tejido en suero fisiológico para cultivo**, no todo en formalina; **no triturar** si se sospecha mucormicosis.
- **Reducir la inmunosupresión es parte del tratamiento.**

17. Bibliografía esencial

- Fishman JA. Infection in organ transplantation. *Am J Transplant.* 2017;17:856-79.
- Azoulay E, Mokart D, Lambert J, et al. Diagnostic strategy for hematology and oncology patients with acute respiratory failure: randomized controlled trial. *Am J Respir Crit Care Med.* 2010;182:1038-46.
- Azoulay E, Russell L, Van de Louw A, et al. Diagnosis of severe respiratory infections in immunocompromised patients. *Intensive Care Med.* 2020;46:298-314.
- Patterson TF, Thompson GR, Denning DW, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of aspergillosis: 2016 update by the IDSA. *Clin Infect Dis.* 2016;63:e1-e60.
- Maschmeyer G, Carratalà J, Buchheidt D, et al. Diagnosis and antimicrobial therapy of lung infiltrates in febrile neutropenic patients: guidelines of the Infectious Diseases Working Party of the German Society of Hematology and Medical Oncology.

Ann Oncol. 2015;26:21-33.

- Meyer KC, Raghu G, Baughman RP, et al. An official ATS clinical practice guideline: the clinical utility of bronchoalveolar lavage cellular analysis in interstitial lung disease. *Am J Respir Crit Care Med.* 2012;185:1004-14.
- Donnelly JP, Chen SC, Kauffman CA, et al. Revision and update of the consensus definitions of invasive fungal disease from the EORTC and MSGERC. *Clin Infect Dis.* 2020;71:1367-76.